

SQL 뷰와 인덱스 개념 및 활용

<https://gemini.google.com/app/963a177a733caff5>

User prompt: SQL 뷰(view)와 인덱스(index)에 대해 간단히 정리하고 주로 어디에 사용되는지 예시를 들어주세요

Response: SQL에서 뷰(View)와 인덱스(Index)는 데이터베이스 관리와 검색 효율성을 높여주는 대표적인 개체입니다. 두 개념을 핵심 위주로 정리해 드리겠습니다.

1. 뷰 (View) - "가상의 테이블"

📌 개념

실제 데이터를 디스크에 저장하지 않고, **하나 이상의 테이블을 조합한 SELECT 쿼리문 자체를 저장해 둔 가상 테이블**입니다.

💡 주요 용도 및 예시

1. 복잡한 쿼리 재사용

- **상황:** 여러 테이블을 매번 JOIN하여 조회해야 할 때.
- **예시:** 회원(users)과 주문(orders) 테이블을 조인해 '월별 주문 요약'을 구하는 쿼리를 뷰로 만들어 두면, 단 한 줄의 SELECT 문으로 불러올 수 있습니다.

2. 보안 및 데이터 접근 제한

- **상황:** 민감한 정보(주민등록번호, 비밀번호, 급여 등)를 특정 사용자나 개발자에게 숨겨야 할 때.
- **예시:** 전체 회원 테이블에서 '이름, 이메일'만 선택한 뷰를 만들어 해당 사용자에게는 뷰만 접근 가능하도록 권한을 부여합니다.

-- 복잡한 조인 및 보안 필터링을 포함한 뷰 생성

```
CREATE VIEW v_user_orders AS
SELECT u.user_id, u.user_name, o.order_id, o.order_date, o.total_price
FROM users u
JOIN orders o ON u.user_id = o.user_id;
```

-- 사용 시에는 일반 테이블처럼 조회

```
SELECT * FROM v_user_orders WHERE user_name = '홍길동';
```

2. 인덱스 (Index) - "책의 색인(찾아보기)"

📌 개념

테이블의 검색 속도를 향상시키기 위해 **특정 컬럼의 데이터를 정렬된 상태로 따로 관리하는 데이터 구조**입니다.

💡 주요 용도 및 예시

1. 대용량 데이터 조회(SELECT) 속도 향상

- **상황:** 수백만 건의 데이터가 담긴 테이블에서 특정 조건으로 데이터를 빠르게 검색해야 할 때.
- **예시:** WHERE email = 'user@example.com'이나 WHERE created_at >= '2026-01-01'처럼 조건문, JOIN, ORDER BY절에 자주 쓰이는 컬럼에 설정합니다.

2. 데이터 유일성(Unique) 보장

- **상황:** 중복을 허용하지 않아야 하는 컬럼에 인덱스를 걸어 데이터 정합성을 유지합니다.

```
-- 이메일 검색이 자주 발생하는 회원 테이블에 인덱스 생성
CREATE INDEX idx_users_email ON users(email);

-- 이 인덱스로 인해 아래 쿼리는 전체 테이블을 조회(Full Scan)하지 않고 빠르게 검색됩니다.
SELECT * FROM users WHERE email = 'user@example.com';
```

⚠ 인덱스 사용 시 주의사항

인덱스는 조회(SELECT)를 빠르고 편하게 만들어 주지만, 데이터 변경(INSERT, UPDATE, DELETE) 시 인덱스도 함께 재정렬·갱신되어 성능 저하가 발생할 수 있습니다. 따라서 꼭 필요한 컬럼에만 전략적으로 추가해야 합니다.

3. 한눈에 비교하기

구분	뷰 (View)	인덱스 (Index)
핵심 역할	복잡한 쿼리 단순화 및 데이터 보안	데이터 검색(조회) 속도 향상
실제 데이터 저장	저장 안 함 (쿼리문만 저장)	저장함 (별도의 색인 구조 생성)
주요 활용 처	다중 테이블 JOIN, 접근 권한 제한	WHERE, JOIN, ORDER BY가 빈번한 컬럼
고려할 단점	독립적인 인덱스 생성이 제한적임	CUD(등록/수정/삭제) 성능 감소 우려